

Análisis del Problema de Ruteo de Vehículos para Transporte de Valores con Restricción de Riesgo en LKH-3

David Cortez, Jose Romero, Matias Santos
Universidad Andrés Bello
Facultad de Ingeniería
Santiago, Chile

j.romeromoreno@uandresbello.edu, d.cortezleal@uandresbello.edu, m.santossoza@uandresbello.edu

Abstract—El *Risk-constrained Cash-in-Transit Vehicle Routing Problem* (RCTVRP) es una variante del problema de ruteo de vehículos orientada a la planificación de operaciones de transporte de valores. A diferencia del VRP tradicional, este problema no solo busca minimizar el costo o la distancia recorrida, sino también limitar la exposición al riesgo de robo durante el traslado de efectivo o bienes valiosos. En este trabajo se presenta una revisión del RCTVRP, abordando su definición formal, formulación matemática, complejidad computacional, aplicaciones reales y principales enfoques de resolución. Además, se analiza el rol del solver LKH-3, una extensión del algoritmo Lin-Kernighan-Helsgaun capaz de resolver variantes restringidas de TSP y VRP mediante transformaciones de grafos y funciones de penalización. La revisión muestra que el RCTVRP es un problema altamente desafiante, debido al carácter acumulativo y dependiente del orden de visita que presenta el riesgo. Por ello, las heurísticas y metaheurísticas resultan fundamentales para obtener soluciones de buena calidad en tiempos computacionales razonables.

Index Terms—RCTVRP, cash-in-transit, vehicle routing problem, riesgo, LKH-3, metaheurísticas

I. INTRODUCCIÓN

Los problemas de ruteo de vehículos, o *Vehicle Routing Problems* (VRP), constituyen una de las áreas más relevantes dentro de la optimización combinatorial, debido a su aplicación directa en logística, distribución, transporte especializado y planificación de servicios. En términos generales, el VRP busca diseñar rutas para una flota de vehículos que debe atender a un conjunto de clientes desde uno o más depósitos, minimizando una medida de costo como distancia, tiempo o gasto operacional, y respetando restricciones asociadas a capacidad, demanda, ventanas de tiempo u otros requisitos propios del contexto de aplicación [3], [9].

Dentro de esta familia de problemas, las aplicaciones reales han dado origen a múltiples variantes que incorporan restricciones adicionales para representar condiciones operacionales más complejas. Una línea especialmente relevante corresponde al ruteo seguro, donde el objetivo no se limita a reducir costos, sino también a minimizar la exposición a situaciones

de riesgo. Este tipo de problemas aparece en contextos como el transporte de materiales peligrosos, patrullaje, vigilancia y transporte de bienes valiosos, entre ellos el dinero en efectivo [4]. En consecuencia, la seguridad de la ruta se transforma en un criterio de decisión tan importante como la eficiencia logística.

El *Risk-constrained Cash-in-Transit Vehicle Routing Problem* (RCTVRP) surge precisamente en el contexto de las operaciones de transporte de valores, conocidas como *cash-in-transit* (CIT). En estas operaciones, vehículos especializados trasladan dinero, documentos u otros bienes de valor entre bancos, cajeros automáticos, comercios, centros comerciales, casinos u otras instituciones. A diferencia de un problema de distribución convencional, en el RCTVRP una ruta de bajo costo puede no ser aceptable si expone al vehículo a un nivel elevado de riesgo de robo o ataque. Por ello, el problema incorpora una restricción de riesgo que limita la exposición máxima permitida durante la operación [1].

En la formulación clásica del RCTVRP, el riesgo asociado a una ruta se considera proporcional tanto a la cantidad de dinero transportada como al tiempo o distancia recorrida por el vehículo. De esta forma, el problema puede entenderse como una variante del *Capacitated Vehicle Routing Problem* (CVRP), pero con una diferencia central: el riesgo de robo se trata como un factor limitante de la ruta, en lugar de considerar únicamente la capacidad física del vehículo. El objetivo consiste en construir rutas de bajo costo que atiendan a todos los clientes requeridos, sin que la exposición al riesgo supere un umbral previamente definido [1], [2].

La importancia del RCTVRP radica en que representa un problema más realista para la planificación de operaciones de transporte de valores. En este sector, no basta con minimizar distancia o tiempo, ya que la repetición de rutas, la acumulación de efectivo en el vehículo y la duración del trayecto pueden aumentar la vulnerabilidad frente a robos. Por esta razón, diversos trabajos han extendido el modelo original incorporando ventanas de tiempo, enfoques biobjetivo,

criterios de consistencia, diversificación de rutas y modelos difusos de riesgo, con el fin de representar de mejor manera la incertidumbre y los criterios de seguridad presentes en escenarios reales [7], [10]–[12].

Desde el punto de vista metodológico, el RCTVRP es un problema computacionalmente desafiante, ya que combina la complejidad propia de los problemas de ruteo de vehículos con restricciones adicionales de seguridad. Por ello, la literatura ha propuesto principalmente enfoques heurísticos y meta-heurísticos, tales como heurísticas constructivas, búsqueda local, esquemas *multi-start*, estrategias de perturbación y mejora, búsqueda en grandes vecindarios y enfoques basados en colonia de hormigas [1], [2]. Además, investigaciones recientes sobre VRP han reforzado la importancia de estudiar la estructura del espacio de búsqueda, los modelos generalizados y las variantes industriales, ya que estos elementos permiten adaptar los métodos de solución a escenarios logísticos más complejos [8], [14], [15].

En este marco, el solver LKH-3 resulta especialmente relevante, ya que extiende el algoritmo Lin–Kernighan–Helsgaun para abordar problemas restringidos de tipo TSP y VRP. LKH-3 transforma distintas variantes restringidas en problemas TSP simétricos estándar y maneja sus restricciones mediante funciones de penalización especializadas. Entre las variantes soportadas por este solver se encuentran explícitamente el RCTVRP y el RCTVRPTW, lo que permite estudiar el problema desde la perspectiva de heurísticas avanzadas de búsqueda local [5], [6]. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo revisar críticamente el RCTVRP, abordando su definición formal, formulación matemática, complejidad computacional, aplicaciones reales, métodos de resolución y el rol específico de LKH-3 dentro del estado del arte.

II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El RCTVRP es una variante del problema de ruteo de vehículos capacitado (CVRP) diseñada específicamente para modelar el transporte de efectivo o bienes valiosos entre depósitos y una red de clientes [1], [2]. A diferencia del VRP tradicional, donde la restricción principal suele ser la capacidad física del vehículo, en el RCTVRP el factor limitante es el **riesgo de robo** acumulado a lo largo de cada ruta [2], [4].

Formalmente, el problema se define sobre un grafo dirigido $G = (V, A)$, donde el conjunto de vértices $V = \{0\} \cup N$ incluye un depósito central (nodo 0) y el conjunto de clientes $N = \{1, \dots, n\}$ [1], [11]. Cada cliente $i \in N$ tiene una demanda p_i que representa la cantidad de efectivo a recolectar [1]. El objetivo consiste en diseñar rutas que minimicen la distancia total recorrida, asegurando que cada cliente sea visitado exactamente una vez y que el **riesgo global** de cada vehículo no supere un umbral crítico T [1], [10].

El riesgo en un arco (i, j) se define como el producto de la distancia (o tiempo) d_{ij} y la cantidad de efectivo transportada en ese trayecto [1], [10]. Dado que la carga aumenta tras cada recogida, el riesgo es una medida acumulativa y **no simétrica**: una ruta puede ser segura en una dirección pero exceder el umbral de riesgo si se recorre en sentido inverso [4], [10].

III. FORMULACIÓN MATEMÁTICA

La formulación del RCTVRP como un modelo de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) utiliza los siguientes parámetros y variables de decisión [1], [10], [11]:

A. Parámetros

- n : Número total de clientes.
- d_{ij} : Distancia o costo de viaje entre el nodo i y el nodo j .
- p_i : Cantidad de efectivo a recolectar del cliente i .
- T : Umbral máximo de riesgo permitido por ruta.
- M_1, M_2 : Números positivos suficientemente grandes ("Big M") [10].

B. Variables de Decisión

- $x_{ij}^r \in \{0, 1\}$: 1 si el vehículo en la ruta r atraviesa el arco (i, j) , 0 de lo contrario [1].
- P_i^r : Cantidad de efectivo a bordo del vehículo al llegar al cliente i en la ruta r [1].
- R_i^r : Índice de riesgo acumulado al llegar al cliente i en la ruta r [1], [10].
- u_i^r : Variable auxiliar para el orden de visita (eliminación de subtours) [1].

C. Función Objetivo

Minimizar la distancia total recorrida por la flota [1]:

$$\min \sum_{r \in N} \sum_{(i,j) \in A} d_{ij} x_{ij}^r \quad (1)$$

D. Restricciones

- 1) **Flujo y Continuidad:** Cada ruta debe comenzar y terminar en el depósito, y el vehículo debe salir de un cliente si entró en él [1], [11]:

$$\sum_{j \in N} x_{0j}^r = \sum_{i \in N} x_{i0}^r \quad \forall r \in N \quad (2)$$

$$\sum_{h \in V} x_{hj}^r - \sum_{k \in V} x_{jk}^r = 0 \quad \forall j \in V, r \in N \quad (3)$$

- 2) **Visita Única:** Cada cliente debe ser visitado exactamente una vez [1]:

$$\sum_{r \in N} \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^r = 1 \quad \forall j \in N \quad (4)$$

- 3) **Acumulación de Carga:** Define la carga de efectivo a lo largo de la ruta [1], [10]:

$$P_i^r + p_j - (1 - x_{ij}^r) \cdot M_1 \leq P_j^r \quad \forall (i, j) \in A, r \in N \quad (5)$$

$$P_0^r = 0 \quad \forall r \in N \quad (6)$$

- 4) **Restricción de Riesgo:** El riesgo acumulado, basado en la carga y la distancia, no debe exceder T [1], [10]:

$$R_j^r \geq R_i^r + P_i^r d_{ij} - (1 - x_{ij}^r) \cdot M_2 \quad \forall (i, j) \in A, r \in N \quad (7)$$

$$0 \leq R_i^r \leq T \cdot \sum_{j \in V} x_{ij}^r \quad \forall i \in V, r \in N \quad (8)$$

- 5) **Eliminación de Subtours:** Restricciones de tipo Miller-Tucker-Zemlin (MTZ) [1]:

$$u_i^r - u_j^r + n \cdot x_{ij}^r \leq n - \sum_{l \in N} x_{il}^r \quad \forall (i, j) \in A : i \neq j, r \in N \quad (9)$$

IV. COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL Y APLICACIONES

A. Complejidad computacional

El RCTVRP hereda la dificultad computacional propia de los problemas de ruteo de vehículos. El VRP clásico ya es considerado un problema NP-hard, debido a que generaliza problemas combinatoriales complejos como el TSP y requiere determinar simultáneamente la asignación de clientes a vehículos y el orden de visita de cada ruta [3], [9]. En el caso del RCTVRP, esta complejidad aumenta al incorporar una restricción adicional de riesgo, la cual depende tanto de la cantidad de efectivo transportada como de la distancia o tiempo recorrido por cada vehículo [1], [2].

A diferencia de una restricción de capacidad tradicional, el riesgo en el RCTVRP es acumulativo y depende del orden en que se visitan los clientes. Esto implica que dos rutas con los mismos nodos pueden tener distintos niveles de riesgo si se recorren en diferente secuencia. Por esta razón, no basta con seleccionar qué clientes atiende cada vehículo, sino que también se debe determinar un orden de visita que mantenga la exposición al riesgo bajo el umbral permitido. Esta característica hace que el espacio de búsqueda sea más complejo y que los métodos exactos sean difíciles de aplicar en instancias medianas o grandes [1], [10].

Debido a esta dificultad, la literatura ha abordado el RCTVRP principalmente mediante heurísticas y meta-heurísticas. Entre los enfoques utilizados se encuentran heurísticas constructivas, búsqueda local, esquemas *multi-start*, estrategias de perturbación y mejora, y búsqueda en grandes vecindarios [1], [2]. Estos métodos no garantizan necesariamente optimalidad global, pero permiten obtener soluciones de buena calidad en tiempos computacionales razonables, lo cual resulta fundamental para problemas de planificación logística con restricciones de seguridad.

B. Aplicaciones reales

La aplicación principal del RCTVRP se encuentra en la industria *cash-in-transit* (CIT), donde vehículos especializados transportan efectivo, documentos u otros bienes de valor entre depósitos, bancos, cajeros automáticos, comercios y centros de recaudación. En este contexto, la planificación de rutas debe equilibrar dos objetivos relevantes: reducir los costos operacionales y limitar la exposición al riesgo de robo o ataque durante el traslado [1], [11].

Un primer caso de aplicación corresponde al abastecimiento y retiro de efectivo en cajeros automáticos. En este escenario, los vehículos deben visitar múltiples puntos distribuidos geográficamente, recolectando o entregando dinero según la demanda de cada ubicación. Una ruta eficiente desde el punto de vista de distancia puede no ser adecuada si concentra demasiado efectivo durante tramos largos, por lo que la restricción de riesgo permite descartar soluciones operacionalmente inseguras.

Un segundo caso se relaciona con la recolección de valores desde comercios, centros comerciales, casinos o grandes tiendas. Estos clientes suelen manejar altos volúmenes de efectivo y requieren visitas periódicas. En este tipo de operación, además del costo de transporte, es importante evitar patrones demasiado predecibles, ya que la repetición de rutas puede aumentar la vulnerabilidad frente a robos planificados [4], [7].

Un tercer caso corresponde a operaciones de transporte de valores con restricciones de horario. Algunas instituciones solo permiten visitas dentro de intervalos específicos, lo que da origen a variantes del RCTVRP con ventanas de tiempo. Estas restricciones hacen que la planificación sea aún más compleja, ya que la solución debe satisfacer simultáneamente la atención de clientes, el límite de riesgo y los horarios disponibles [12].

En conjunto, estas aplicaciones muestran que el RCTVRP no es únicamente una extensión teórica del VRP, sino un modelo relevante para contextos donde la seguridad es un criterio central de decisión. Su estudio permite comprender cómo las restricciones de riesgo modifican la estructura de las rutas y justifican el uso de métodos heurísticos avanzados, como los implementados en LKH-3, para abordar problemas de gran tamaño o alta complejidad operacional [5]. “

V. ESTADO DEL ARTE

La resolución del Risk-constrained Cash-in-Transit Vehicle Routing Problem (RCTVRP) ha evolucionado significativamente, transitando desde enfoques exactos para instancias pequeñas hasta metaheurísticas de alto rendimiento capaces de abordar problemas de escala industrial [3], [4].

A. Clasificación de los Métodos de Resolución

La literatura técnica clasifica las estrategias de resolución en dos grandes categorías fundamentales [3], [9]:

- **Métodos Exactos:** Basados en Programación Lineal Entera Mixta (MILP), como Branch-and-Bound y algoritmos de particionamiento de conjuntos [3], [9]. Aunque garantizan la optimalidad, su uso es impracticable para instancias de gran tamaño debido a la complejidad NP-hard del problema [1], [14].
- **Heurísticas y Metaheurísticas:** Diseñadas para encontrar soluciones de alta calidad en tiempos computacionales reducidos. Se destacan las heurísticas constructivas como el método de ahorros de Clarke y Wright [3] y estructuras metaheurísticas avanzadas como el Multi-start y Perturb-and-Improve [1].

B. Hitos en la Literatura del RCTVRP

Las contribuciones de Talarico et al. han definido el estándar moderno para el RCTVRP. Introdujeron el algoritmo *aLNS* (Ant colony heuristic with Large Neighbourhood Search), el cual combina la optimización de colonias de hormigas con búsqueda local iterada, superando consistentemente a los enfoques previos [1], [2]. Por otro lado, la incorporación de la **Lógica Difusa** ha permitido modelar la incertidumbre inherente al riesgo mediante algoritmos como el Fuzzy GRASP con Path Relinking, proporcionando rutas más robustas ante imprevistos [10], [11].

C. Posicionamiento y Aplicación Técnica de LKH-3

El solver **LKH-3**, desarrollado por Keld Helsgaun, se posiciona actualmente como una de las herramientas más potentes y versátiles en el estado del arte de la optimización combinatorial [5]. A diferencia de heurísticas diseñadas para un solo problema, LKH-3 es un resolvidor generalista basado en la transformación de variantes complejas del VRP en problemas de viajante de comercio (TSP) simétricos estándar [5], [6].

1) *Mecanismos de Transformación:* Para aplicar LKH-3 al RCTVRP, el solver emplea técnicas de transformación de grafos fundamentales:

- **Manejo de múltiples vehículos:** El RCTVRP se concibe como un mTSP que LKH-3 transforma en un TSP simple añadiendo $m - 1$ copias del depósito, con costos infinitos entre ellas para asegurar que cada vehículo regrese al origen [5].
- **Tratamiento de la asimetría:** Dado que el riesgo acumulado en el CIT hace que el problema sea inherentemente asimétrico, LKH-3 utiliza la transformación de Jonker y Volgenant para convertir el grafo de n ciudades en uno

simétrico de $2n$, permitiendo que su motor de búsqueda local opere con máxima eficiencia [5].

2) *Gestión de Restricciones mediante Funciones de Penalización:* La aplicación de LKH-3 al problema de riesgo se basa en un sofisticado sistema de **funciones de penalización** [5]. El solver asocia a cada tour un par (P, C) , donde P es la penalización por violar el umbral de riesgo y C es el costo de viaje [5]. LKH-3 prioriza la minimización de P (alcanzar la factibilidad) antes de optimizar C [5]. Específicamente para el CIT, utiliza el parámetro `RISK_THRESHOLD` para evaluar si el producto de la carga y la distancia en cada arco excede el límite permitido [5].

3) *Eficiencia en la Búsqueda:* El solver implementa un generador de movimientos **5-opt especializado** que reduce el espacio de búsqueda al omitir inversiones de segmentos que violarían las restricciones de riesgo acumulativo [5]. En términos de desempeño, LKH-3 ha demostrado una eficacia sobresaliente al igualar o mejorar las mejores soluciones conocidas (BKS) en 362 de 378 instancias del RCTVRP, consolidándose como el referente actual en precisión [5].

D. Tendencias Recientes y Futuro

Las investigaciones posteriores a 2020 muestran un enfoque creciente en la integración de factores dinámicos y humanos. Akefi et al. han avanzado en modelos que consideran el **riesgo de colusión** del personal y la fatiga, buscando esquemas de ruteo impredecibles para aumentar la seguridad [13]. Asimismo, encuestas exhaustivas recientes destacan la necesidad de integrar el RCTVRP dentro de un marco de ruteo seguro y sostenible, considerando multigrafos para manejar la incertidumbre en los tiempos de viaje y la congestión vehicular [4], [8], [15].

VI. DISCUSIONES Y TRABAJO FUTURO

El análisis de la literatura técnica y los resultados reportados para el solver LKH-3 permiten realizar una discusión profunda sobre el estado actual del ruteo seguro en el transporte de valores.

A. Eficacia del Solver LKH-3

A diferencia de las metaheurísticas diseñadas específicamente para el RCTVRP, como el algoritmo *aLNS*, LKH-3 demuestra que un enfoque generalista basado en transformaciones de grafos y funciones de penalización es altamente competitivo [5], [6]. El hecho de que LKH-3 haya logrado igualar o mejorar el 95.7% de las mejores soluciones conocidas (BKS) en instancias de CIT sugiere que la estructura del TSP subyacente es un descriptor potente de la complejidad del problema [5]. Sin embargo, se discute que

para problemas con restricciones no lineales muy ajustadas, la dependencia de funciones de penalización podría requerir tiempos de cómputo superiores a los de heurísticas de búsqueda de vecindad dedicada [2], [3].

B. Balance entre Costo y Seguridad

Una discusión recurrente en las fuentes es el conflicto entre la minimización de la distancia y la necesidad de imprevisibilidad para evitar ataques planificados [4], [8]. Los modelos tradicionales, incluyendo el implementado en LKH-3, priorizan un umbral de riesgo T fijo, lo que puede generar rutas que, aunque factibles, resultan predecibles si se repiten sistemáticamente en el tiempo [1], [4]. La incorporación de la lógica difusa se presenta como una alternativa superior para diferenciar entre rutas "seguras" y rutas "muy seguras", permitiendo una evaluación más matizada del entorno de riesgo [10], [11].

C. Líneas de Trabajo Futuro

Basado en las brechas identificadas en la literatura reciente, especialmente en trabajos posteriores a 2020, se proponen las siguientes líneas de investigación:

- **Optimización Multiobjetivo:** Evolucionar el modelo para tratar el riesgo no solo como una restricción de umbral, sino como un objetivo independiente. Esto permitiría generar frentes de Pareto que ayuden a los gestores a elegir el nivel óptimo de exposición financiera frente al costo operativo [11], [12].
- **Factores Humanos y Colusión:** Integrar variables que modelen la fatiga de los guardias y el riesgo de colusión interna, diseñando horarios y asignaciones de personal impredecibles que rompan los hábitos identificables por delinquentes [13], [14].
- **Entornos Dinámicos y de Multigrafo:** Incorporar tiempos de viaje dependientes del tráfico real y el uso de multigrafos para manejar la incertidumbre urbana, factor que afecta directamente el tiempo de exposición de los valores en la vía pública [4], [15].
- **Hibridación con Aprendizaje Automático:** Explorar el uso de técnicas de *Machine Learning* para mejorar la selección de arcos candidatos dentro de LKH-3, permitiendo una adaptación más rápida a instancias dinámicas en tiempo real [3].

DECLARACIÓN DE USO DE IA

Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo para la revisión de redacción, organización de secciones y generación de borradores preliminares. Todas las referencias fueron revisadas y seleccionadas por los integrantes del grupo, y el contenido final fue verificado y adaptado por los autores.

REFERENCES

- [1] L. Talarico, K. Sörensen, and J. Springael, "Metaheuristics for the Risk-constrained Cash-in-Transit Vehicle Routing Problem," in *Research Paper 2013-005*, University of Antwerp, Faculty of Applied Economics, 2013.
- [2] L. Talarico, K. Sörensen, and J. Springael, "A Large Neighbourhood Metaheuristic for the Risk-constrained Cash-in-Transit Vehicle Routing Problem," in *Research Paper 2014-024*, University of Antwerp, Faculty of Applied Economics, 2014.
- [3] S. N. Kumar and R. Panneerselvam, "A Survey on the Vehicle Routing Problem and Its Variants," *Intelligent Information Management*, vol. 4, pp. 66-74, 2012.
- [4] G. E. A. Fröhlich, M. Gansterer, and K. F. Doerner, "Safe and secure vehicle routing: a survey on minimization of risk exposure," *International Transactions in Operational Research*, vol. 30, no. 6, pp. 3087-3121, 2023.
- [5] K. Helsgaun, "An Extension of the Lin-Kernighan-Helsgaun TSP Solver for Constrained Traveling Salesman and Vehicle Routing Problems," *Technical Report*, Roskilde University, 2017.
- [6] K. Helsgaun, "An Effective Implementation of the Lin-Kernighan Traveling Salesman Heuristic," *European Journal of Operational Research*, vol. 126, no. 1, pp. 106-130, 2000.
- [7] A. A. Kovacs, B. L. Golden, R. F. Hartl, and S. N. Parragh, "Vehicle Routing Problems in Which Consistency Considerations are Important: A Survey," *Networks*, vol. 64, no. 3, pp. 192-213, 2014.
- [8] A. Agárdi, L. Kovács, and T. Bányai, "Neutrality of Vehicle Routing Problem," *International Journal of Performability Engineering*, vol. 17, no. 10, pp. 848-857, 2021.
- [9] N. Christofides, "The vehicle routing problem," *Revue française d'automatique, informatique, recherche opérationnelle. Recherche opérationnelle*, vol. 10, no. 1, pp. 55-70, 1976.
- [10] N. Radojičić, M. Marić, and A. Takači, "A New Fuzzy Version of the Risk-constrained Cash-in-Transit Vehicle Routing Problem," *Information Technology and Control*, vol. 47, no. 2, pp. 321-337, 2018.
- [11] L. Talarico, K. Sörensen, and J. Springael, "A bi-objective model to increase security and reduce travel costs in the cash-in-transit sector," *International Transactions in Operational Research*, vol. 24, no. 1-2, pp. 59-76, 2017.
- [12] L. Talarico, K. Sörensen, and J. Springael, "The Risk Constrained Cash-in-Transit Vehicle Routing Problem with Time Windows," in *Research Paper 2013-012*, University of Antwerp, Faculty of Applied Economics, 2013.
- [13] H. Akefi, F. Jolai, and A. Aghsami, "A multi-objective mathematical model for addressing human factors in the risk of cash-in-transit problem using hybrid multi-objectives metaheuristic algorithm," *Neural Computing and Applications*, vol. 38, p. 140, 2026.
- [14] D. G. N. D. Jayarathna, G. H. J. Lanel, and Z. A. M. S. Juman, "A mathematical model for the industrial vehicle routing problem," *Journal of Shipping and Trade*, vol. 7, no. 6, 2022.
- [15] A. Agárdi, L. Kovács, and T. Bányai, "Mathematical Model for the Generalized VRP Model," *Sustainability*, vol. 14, no. 18, p. 11639, 2022.